



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)

PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización

1er semestre del 2024

Ayudantía 06

Repaso Interrogación 1

Problema 1

Considere el siguiente problema P), donde $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} P) \quad & \text{mín} \quad \ln((x-1)^2 + y^2 + \alpha) \\ \text{s.a.} \quad & |x| \leq 1 \\ & |y| \leq 1 \\ & \sqrt{x^2 + y^2} \geq 1 \\ & x, y, \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

1. Estudie la existencia de soluciones del problema.

Solución: Para que la función objetivo esté definida en todo su dominio, se necesita que $\alpha > 0$. Los otros dos términos siempre serán positivos. Podría suceder que $(x-1)^2 + y^2$ nunca se haga cero porque alguna restricción lo impida. Pero no es el caso, el punto perteneciente a la región factible $(x, y) = (1, 0)$ hace que la función objetivo tome el valor $\ln(\alpha)$. Entonces, sólo podemos analizar la existencia de soluciones con $\alpha > 0$. En este caso observamos:

- La función objetivo es continua.
- El dominio es no vacío dado que contiene al punto $(1, 1)$ como solución factible.
- El dominio es cerrado dado que no hay ninguna restricción con desigualdad estricta.
- El dominio es acotado por las restricciones $|x| \leq 1, |y| \leq 1$ obteniendo $-1 \leq x \leq 1$ y $-1 \leq y \leq 1$, lo que lleva a que la función misma se encuentre entre un valor máximo de $\ln(2^2 + 1^2 + \alpha) = \ln(5 + \alpha)$ y un valor mínimo de $\ln(\alpha)$.

Por tanto, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, podemos asegurar la existencia de la solución.

2. Escriba un problema equivalente a P) lo más sencillo posible.

Solución: Ya vimos que para $\alpha \leq 0$ la función objetivo no está definida. Sólo podemos reformular el problema en otro equivalente para todo $\alpha > 0$. Para ello realizamos los siguientes cambios:

- En la función objetivo aplicamos una función exponencial que es siempre creciente para los valores que la función objetivo puede tomar (Requisito necesario). Además como α es constante puede salir fuera de la minimización. Si esta dentro, el problema también sigue sencillo.

Teorema: Si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente creciente sobre $f(D)$ con D el dominio. Entonces se puede realizar la siguiente composición de funciones

$$\min f(x) \text{ s.a. } x \in D \sim \min g(f(x)) \text{ s.a. } x \in D$$

- Las restricciones con valor absoluto se pueden cambiar por sus equivalente lineales. Para $|x| \leq 1$ se puede sustituir por $-1 \leq x \leq 1$. Análogo para y .
- La restricción con la raíz cuadrada se puede simplificar al elevar al cuadrado ambas partes, obteniendo $x^2 + y^2 \geq 1$.

Por tanto, el problema equivalente quedaría

$$\begin{array}{ll} P) & \alpha + \min (x-1)^2 + y^2 \\ & \text{s.a.} \quad \begin{array}{ll} x & \leq 1 \\ -x & \leq 1 \\ y & \leq 1 \\ -y & \leq 1 \\ x^2 + y^2 & \geq 1 \\ x, y, & \in \mathbb{R} \end{array} \end{array}$$

Problema 2

[T1 2018-1 P4]

Un gamer (jugador de videojuegos) profesional quiere practicar para el próximo campeonato de videojuegos. La particularidad de este campeonato es que le puede tocar jugar cualquier juego dentro de un conjunto J , por lo que debe planificar una intensa maratón de distintos juegos para su entrenamiento. Cada juego j tiene E_j etapas, y la etapa e , con $e = 1, \dots, E_j$, sabe con seguridad que demorará T_{je} minutos en completarla, con $j \in J$.

Para perfeccionar esta maratón, el gamer se puso las siguientes restricciones: Los juegos del campeonato no son juegos tradicionales, por lo que el gamer no tiene ninguno en su casa y deberá ir a comprarlos a la gamershop. Comprar el juego j con todas sus etapas cuesta C_j pesos, mientras que comprar cada etapa del juego j por separado vale c_j pesos, con $j \in J$. (Asuma que $C_j < E_j c_j$).

- Todas las etapas que juegue, debe completarlas
 - Por su sanidad mental y corporal, se propuso no jugar más de D minutos en total.
 - Si es que el juego j forma parte de la maratón, entonces se deben jugar al menos h_j etapas de ese juego, con $j \in J$
 - Obviamente, las etapas son progresivas, es decir, si jugo la etapa c de un juego, entonces ya debe haber jugado necesariamente las etapas $1, \dots, c-1$
 - Para jugar los juegos equitativamente, el tiempo que dedique al que más tiempo juegue debe ser menos del doble del tiempo que dedica al que menos tiempo juegue. (Nótese que esto es sólo para los juegos que sí decida jugar)
 - Para ayudarlo a decidir hasta que etapa jugar de cada juego, la última etapa que juega del juego j debe ser más corta que la etapa anterior del juego j , con $j \in J$. (A menos que decida jugar una sólo etapa del juego j)
- (a) Basándose en la información anterior, construya un modelo de programación lineal entera que permita a este gamer planificar la maratón de videojuegos de manera de maximizar su duración,

sin que este gaste más de K pesos. Considere que las etapas de un mismo juego no deben ser necesariamente consecutivas, es decir, puede jugar etapas del mismo juego intercaladas entre etapas de juegos distintos (manteniendo las restricciones mencionadas)

Solución:

■ Conjuntos

$\{j \in J\}$: Juegos

$\{e \in E_j\}$: Etapas del juego j

■ Parámetros

T_{je} : Tiempo en completar la etapa e del juego j

C_j : Costo de comprar el juego j con todas sus etapas

■ Variables

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{si juega el juego } j \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases}$$

$$y_{je} = \begin{cases} 1, & \text{si juega la etapa } e \text{ del juego } j \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases}$$

$$z_j = \begin{cases} 1, & \text{si compra todas las etapas del juego } j \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases}$$

w_j = Costo variable si no se compran todas las etapas de j

■ Función Objetivo

$$\text{máx} \sum_{j \in J} \sum_{e \in E_j} T_{je} \cdot y_{je}$$

■ Restricciones

1. La maratón debe durar menos de D minutos

$$\sum_{j \in J} \sum_{e \in E_j} T_{je} \cdot y_{je} \leq D$$

2. Las etapas deben ser progresivas

$$y_{j,e+1} \geq y_{je} \quad \forall j \in J, \forall e \in \{1 \dots E_{j-1}\}$$

3. Si se juega el juego j se deben jugar al menos h_j etapas.

$$\sum_{e \in E_j} y_{je} \geq h_j \cdot x_j, \forall j \in J$$

4. Debe jugar los juegos equitativamente (el tiempo no puede ser mayor al doble)

$$2 \cdot \left(\sum_{e=1}^{E_j} T_{je} \cdot y_{je} \right) + M(1 - x_j) \geq \sum_{e=1}^{E_{j'}} T_{j'e} \cdot y_{j'e} \quad \forall j, j' \in J, j \neq j'$$

5. Definición de x_j

$$y_{j1} \leq x_j \quad \forall j \in J$$

6. La última etapa jugada debe ser más corta que la penúltima

$$y_{j,e-1} \cdot T_{j,e-1} \geq y_{j,e} \cdot T_{j,e} \quad \forall j \in J, \forall e \in \{2 \dots E_j\} \quad (1)$$

7. Definición de h_j y z_j

$$\begin{aligned} w_j &\geq \left(\sum_{e=1}^{E_j} C_j \cdot y_{je} \right) - M \cdot z_j \quad \forall j \in J \\ w_j &\leq M \cdot (1 - z_j) \quad \forall j \in J \end{aligned}$$

8. No puede gastar más de k pesos

$$\sum_{j \in J} (C_j \cdot z_j + w_j) \leq k$$

9. Naturaleza de las variables

$$\begin{aligned} x_j &\in \{0, 1\} \quad \forall j \in J \\ z_j &\in \{0, 1\} \quad \forall j \in J \\ y_{je} &\in \{0, 1\} \quad \forall j \in J, \forall e \in E_j \\ w_j &\geq 0 \quad \forall j \in J \end{aligned}$$

- (b) Ahora, el gamer se enteró que cada juego requiere cierto tiempo de instalación, y que este tiempo depende del juego que haya jugado justo antes. Por ejemplo, si está jugando el juego j_1 y quiere jugar j_2 , entonces el tiempo de instalación del juego j_2 será de I_{j_1, j_2} minutos. Asuma que el primer juego instalado tiene tiempo 0 de instalación. Dado lo anterior, el gamer ha decidido que todas las etapas que juegue de un mismo juego lo hará de forma consecutiva.

Incorpore esta nueva información al modelo de la parte a) de manera que el tiempo total de instalación no sea mayor de H minutos.

Solución:

- Parámetros Nuevos

I_{ij} : tiempo de instalación del juego j si es que se estaba jugando el juego i

- Variables Nuevas

$$B_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si el juego } j \text{ se juega inmediatamente después del juego } i, \text{ con } i \neq j \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases}$$

- Restricciones Nuevas

1. El tiempo de instalación no puede ser mayor a H minutos

$$\sum_{j \in J} \sum_{i \in J} I_{ij} \cdot B_{ij} \leq H$$

2. Si un juego se juega debe tener a lo más un antecesor

$$\sum_{i \in J} B_{ij} \leq x_j \quad \forall j \in J$$

3. Si un juego se juega debe tener a lo más un sucesor

$$\sum_{j \in J} B_{ij} \leq x_j \quad \forall i \in J$$

4. La cantidad total de instalaciones se relaciona con el total de juegos

$$\sum_{j \in J} \sum_{i \in J} B_{ij} = \sum_{j \in J} x_{j-1}$$

5. Naturaleza de las variables

$$B_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in J$$



Figura 1: ¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!